



# Resultados de validación larga de Experto Temático

## Resumen

Este experimento consistió en la validación y comparación de materiales educativos creados por humanos (H) frente a materiales generados por Experto Temático, utilizando la inteligencia artificial (IA). Contamos con la participación de 15 docentes expertos en tres cursos específicos:

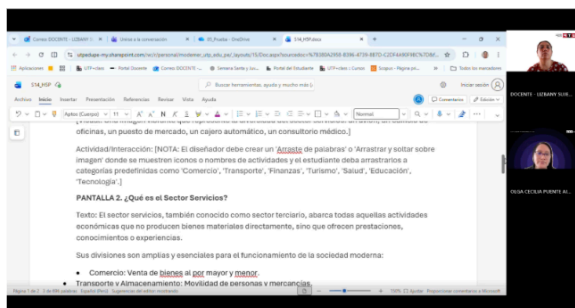
- Cálculo para la toma de decisiones
- Ciudadanía y reflexión ética
- Sistemas operativos

Los espacios con docentes han consistido en realizar la revisión pieza por pieza de 6 materiales por curso, utilizando una rúbrica. Al final, les revelamos cómo habían sido generadas cada una, siendo 3 realizadas por humanos y 3 con IA, y conversar al respecto.

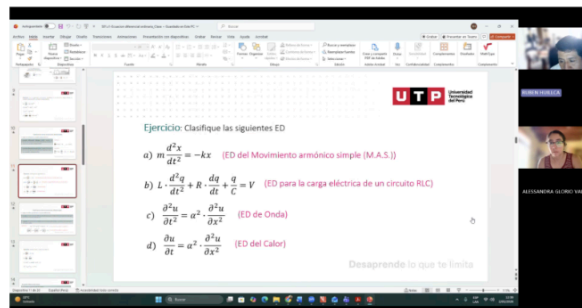
### **Las metas de la validación fueron:**

- Verificar si los docentes expertos en el tema detectan diferencias importantes entre el material IA y material H (humano).
- Validar fortalezas y debilidades de cada tipo de contenido.
- Detectar y comparar patrones en los errores de cada tipo de contenido.
- Validar si el contenido cumple con criterios de calidad de manera comparable a las piezas de material H.

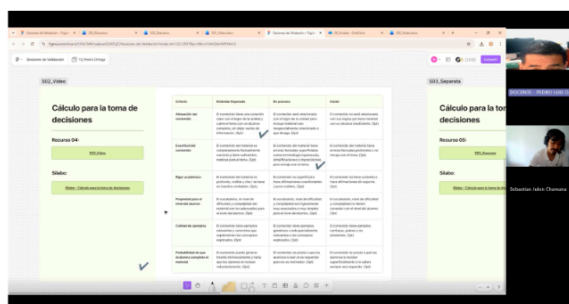
### Docente revisando el material:



### Docente compartiéndonos referencias:



### Docente calificando con la rúbrica:



## Hallazgos generales:

### 1. Los profesores no podían distinguir entre la IA y el contenido humano:

- El contenido H obtuvo 23.6 puntos en promedio, el contenido IA 22.43.
- La mayoría de los profesores calificaban los materiales de manera más centrada en el contenido, mas allá de su proceso de elaboración.
- Ningún profesor cambió su evaluación después de saber cuáles eran hechos con inteligencia artificial (IA).
- Los problemas comunes afectaron tanto a materiales realizados con IA que por humanos.

### 2. Necesidad de elevar el rigor académico:

- Se requiere brindar mayor especificación en citas y referencias faltantes.
- Hay enlaces proporcionados en lugar de referencias bibliográficas completas.
- Afecta por igual al contenido de la IA y al humano.

3. Ejemplos cuestionables:

- Hay temas que podrían generar un debate que difiere de lo que se busca en los cursos 24/7.
- Más allá del enfoque en temas de IA, los materiales han sido criticados por usar casos ficticios cuando los ejemplos reales serían mejores.

Hallazgos específicos:

En términos generales, el material creado por humanos obtuvo una calificación similar en comparación con el que ha sido generado por Experto Temático. A continuación, mostramos mayor detalle.

Recursos evaluados



| Promedios de material creado por humanos |                  |            |            |            |            |            |          |
|------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Curso                                    | Material         | Profesor 1 | Profesor 2 | Profesor 3 | Profesor 4 | Profesor 5 | Promedio |
| Cálculo para la toma de decisiones       | S01_Organizador  | 24         | 28         | 14         | 26         | 28         | 24       |
|                                          | S02_Rise         | 28         | 28         | 24         | 28         | 28         | 27.2     |
|                                          | S03_Separata     | 26         | 28         | 18         | 30         | 30         | 26.4     |
| Ciudadanía y reflexión ética             | S03_Video        | 20         | 22         | 28         | 24         | 28         | 24.4     |
|                                          | S06_Infografía   | 14         | 26         | 28         | 26         | 24         | 23.6     |
|                                          | S14_Ejercicio    | 6          | 26         | 30         | 28         | 24         | 22.8     |
| Sistemas operativos                      | S04_Video        | 24         | 30         | 23         | 24         | 6          | 21.4     |
|                                          | S07_AC y Rúbrica | 24         | 25         | 30         | 26         | 30         | 27       |
|                                          | S13_Manual       | 0          | 14         | 30         | 15         | 30         | 22.25    |

| Promedios de material creado con Experto Temático |                             |            |            |            |            |            |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Curso                                             | Material                    | Profesor 1 | Profesor 2 | Profesor 3 | Profesor 4 | Profesor 5 | Promedio |
| Cálculo para la toma de decisiones                | S01_Video                   | 26         | 20         | 18         | 20         | 30         | 22.8     |
|                                                   | S02_Video                   | 30         | 30         | 24         | 23         | 26         | 26.6     |
|                                                   | S03_Video                   | 28         | 28         | 18         | 26         | 24         | 24.8     |
| Ciudadanía y reflexión ética                      | S05_Video                   | 18         | 28         | 30         | 22         | 26         | 24.8     |
|                                                   | S09_Tarea Académica         | 6          | 26         | 26         | 22         | 16         | 19.2     |
|                                                   | S14_H5P                     | 16         | 30         | 28         | 28         | 22         | 24.8     |
| Sistemas operativos                               | S05_Organizador             | 24         | 18         | 30         | 24         | 22         | 23.6     |
|                                                   | S10_Video                   | 0          | 24         | 30         | 24         | 30         | 27       |
|                                                   | S16_Actividad No Calificada | 30         | 24         | 30         | 26         | 6          | 23.2     |

- **Suma total de puntajes por material:** Lo realizado por humanos no difiere en puntaje comparados con los materiales realizados por Experto Temático.
- **Puntaje promedio total:** El material humano alcanzó su promedio más alto de 27.2, mientras que el material de IA obtuvo 27, lo cual representa un empate y a la vez, se proyecta como materiales en tener un estándar esperado como material.
- **Menor puntaje en material IA:** El puntaje de 19.2, el cual se observa que es el más bajo obtenido en esta categoría, se atribuye principalmente a aspectos asociados al desarrollo de un caso ficticio, las fuentes sin fecha y la ausencia de citado de fuentes a lo largo del contenido.
  - Sabemos que al menos el problema del caso ficticio fue heredado de la rúbrica - donde se especifica que el contenido debe ser inventado. Los docentes, casi unánimemente, estaban en desacuerdo. Sin embargo, el experto temático genera contenido según los inputs que le damos, sin modificaciones.
- **Alto puntaje en material humano:** El puntaje de 27.2, el cual se observa que es el más alto en esta categoría, está asociado con la valoración de la explicación del paso a paso de los casos.

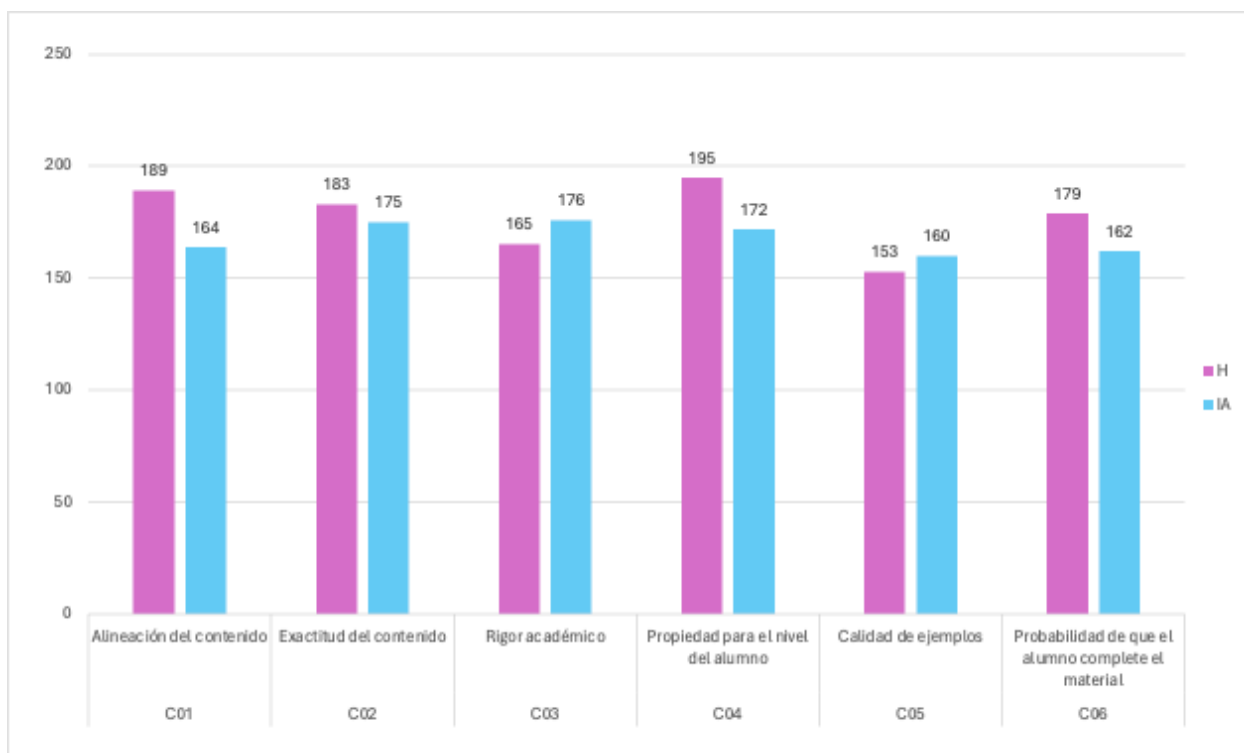
## Tipos de recursos evaluados



- **Recursos con promedios semejantes:** Al comparar según la elaboración de los recursos y clasificándolos por el tipo de producto final, podemos observar que lo elaborado por humanos ha obtenido un puntaje similar a lo elaborado por IA.

## Criterios evaluados

Puntajes obtenidos por criterio:



**Criterios de evaluación:** Se utilizaron seis criterios principales que formaron parte de la rúbrica: alineación del contenido (C01), exactitud del contenido (C02), rigor académico (C03), propiedad para el nivel del alumno (C04), calidad de ejemplos (C05) y probabilidad de que el alumno complete el material (C06).

- **Los ejemplos como principal oportunidad de mejora:** Con este gráfico, confirmamos que el criterio con el menor puntaje es acorde a la calidad de ejemplos (C05), sea por parte del factor humano como lo correspondiente a la IA.

## Características destacadas de Experto Temático

El análisis cualitativo derivado de las sesiones de validación, permitió identificar atributos sobre el desempeño de la herramienta de IA:

### Fortalezas

- Buena forma narrativa
- Variedad y calidad de ejemplos. Son mas variados y detallados.

### Debilidades

- Tiene mayor necesidad de contexto explícito y buenas prácticas establecidas por curso que un docente.

- Elabora estructuras que facilitan la lectura y comprensión de elementos
- El contenido no requirió adiciones, solo correcciones medianos/menores.
- Los docentes ya tienen experiencia usando IA generativa y les parece lógico integrarla en el desarrollo de los cursos.
  - Se debe decidir quien tiene **ownership** sobre la **decisión** de qué estándares seguir.
- Incumplimiento de normas APA7 por seguir el input sin una manera de autocorregirse.
- Cita incorrectamente (sin una página asociada, sin fechas, nombres con errores menores).
- EL contenido IA tiene un puntaje 25 puntos menor en el C01 - Alineación del contenido con el logro de aprendizaje. No nos queda claro por qué, pero parece estar relacionado a cobertura de los temas de manera satisfactoria.

## Características destacadas de factor humano

Así mismo, se identificaron atributos acorde al material humano que se asemeja a lo visto por lo generado desde la IA:

### Fortalezas

- Reflejan conocimiento tácito de las habilidades de los alumnos, sobre todo relacionado a su comportamiento en exámenes, actividades. Toman decisiones en base a eso.
- Apropiado en cuanto al vocabulario y términos empleados en el curso, siguen

### Debilidades

- Carencia de citas bibliográficas. El contenido H tiene 17 puntos menos en promedio en el criterio de rigor académico que el contenido AI.
- Uso de casos que pueden desviar el objetivo pedagógico.
- Tiene errores ortográficos, palabras incorrectas, incongruencias gramaticales.

- el consenso de la industria o área más cercanamente.
- Ausencia de normas APA en la redacción.
- No tiene errores en la resolución de ejercicio, cumpliendo con el criterio C02 de la rúbrica.

## Observaciones por curso

A nivel de cursos, se identificaron principales observaciones mencionadas por los docentes expertos.

### Cálculo para la toma de decisiones:

- Se sugirió estandarizar la notación (por ejemplo, evitar confusiones entre variables mayúsculas y minúsculas)
- Mejorar la resolución de problemas para que tengan la cantidad de pasos necesarios adecuadas según qué se busca priorizar en la resolución.
- Uso de ecuaciones de Word, no LaTeX.

### Ciudadanía y reflexión ética:

- Se recomendó el uso de ejemplos reales y actuales en lugar de ficticios a pesar de que el sílabo prioriza casos ficticios en varios momentos.
- vinculándolos directamente con la realidad nacional para generar mayor impacto en alumnos de primeros ciclos.

### Sistemas operativos:

- Tiene contenido desfasado identificado en los siguientes escenarios expresados por los docentes:
  - Referencias a discos mecánicos como estándar cuando actualmente predominan los SSD) que afecta la exactitud del material.
  - Necesidad de extender el contenido sobre Linux que se proporciona en el curso. No solo centrarnos en Mac y Windows.



- Se menciona Canvas en vez de UTP+class.

## Conclusiones:

- Los docentes casi no detectan IA aplicada a los materiales y consideran que su forma de calificar es más objetiva al enterarse de la manera de elaboración aplicada a los materiales.
- Docentes consideran que los logros **no siempre se alinean con sus percepciones de los cursos** y hay tendencia a personalizar el contenido según lo que ellos identifican. Esto indica que sus opiniones no necesariamente reflejan un consenso y que posiblemente se necesite estandarizar algunas decisiones para poder usar el E.T. exitosamente.
- Hay grandes oportunidad para usar el E.T. con el propósito de **actualizar** la información de los cursos en cuanto al contenido que se promueve desde la universidad, es decir, no solo para generar cursos desde 0.
  - El E.T. tiene la capacidad de generar ejemplos y casos detallados más eficientemente que los docentes humanos. Esto crea una gran ventaja en situaciones donde se necesita iterar ese tipo de contenido rápidamente.
  - Esto es particularmente útil para generar consignas para Actividades Calificadas rápidamente. Con ello, se podría evitar reusar consignas durante varios ciclos, se reduciría el plagio y copia de trabajos.

## Recomendaciones y ajustes:

A partir de este experimento, brindamos las siguientes recomendaciones y ajustes tanto para la herramienta, así como el proceso que acompaña e insumos utilizados para generar contenido:

### Herramienta

#### 1. Citar siguiendo APA7

- a. Implementar obligatoriamente el formato APA7 y verificar la existencia real de las citas proporcionadas.

- b. Seguimiento y verificar la estructura de las citas generadas. Este punto ha salido tanto en material humano como de Experto Temático.

## 2. Subir, actualizar y limpiar de inputs

- a. Subir insumos que se puedan usar como referencias para que el E.T genere contenido en base a eso, no desde su base general de datos.
- b. Mejorar la calidad de los *inputs internos* (sílabos, IPES, Kick off, etc) para evitar que la IA genere contenido basado en información desfasada.
- c. "Limpiar" los inputs y agregar más contexto que puede ser tácito para los docentes pero que el E.T no considera. Ej:
  - i. Cursos pre-requisitos
  - ii. Dificultades comunes de los alumnos en el curso
  - iii. Carrera de los alumnos
  - iv. Metodología de enseñanza / resolución de ejercicios
  - v. Prioridades pedagógicas en resolución de ejercicios
- d. Se pueden crear revisiones específicos para datos que se pueden estandarizar o sistematizar (citas, bibliografía, ortografía, terminología, etc).

## 3. Usar Casos reales

- a. Docentes proponen que los casos ficticios puedan ser sustituidos por situaciones reales o creíbles que sean planteados al alumno. Solicitan usar noticias o eventos recientes como fuentes.

## 4. Personalizar el contenido

- a. Ajustar los ejemplos según la carrera, modalidad del estudiante, contexto y segmentos de alumnos para asegurar la relevancia del contenido. Como primer paso, se podría personalizar según la lista de carreras que viene en el sílabo para generar contenido asociado.
- b. **Usar vocabulario y terminología adecuados:** estandarizar los términos especializados que se utiliza a lo largo de los cursos.

- c. Generar ejemplos y ejercicios con **diferentes niveles de dificultad** y suficiente variación para que el alumno sea capaz de resolver problemas en contextos diferentes a los de los ejemplos.

## 5. Previsualización del contenido

- a. Brindar un acercamiento al docente de cómo vería el alumno como producto final. Por ejemplo, a partir del guión del video, poder generar una previsualización.
- b. Prototipar el contenido utilizando el contenido base, previamente revisado.
- c. A futuro, generar storyboards para mostrar el contenido al generar el curso. Por ejemplo, si es una infografía, te brinde sugerencias de imágenes.

## 6. Formato

- a. Referenciar el párrafo o recurso anterior dentro del mismo material. Referenciar la necesidad de haber revisado todos los temas para entender o aprobar el curso.
- b. **Formato de ecuaciones:** Generar ecuaciones compatibles con la funcionalidad de Ecuaciones de Microsoft Word. No todos los docentes o alumnos saben usar LaTeX.

## 7. Estructura generalizada

- a. Usar un formato estándar para evitar que el formato varíe entre tipos de recurso. Delimitar mejor el límite entre material base y prototipado.
- b. Seguir una guía de estilo creada por el equipo de Producción para el material base.

## ✓ Backlog de ajustes de herramienta

## Proceso

1. Se debe establecer un flujo de producción distinto al existente. El rol del docente virtualizador cambiará totalmente, y el rol del revisor y el LXD probablemente serán modificados en base a los outputs del E.T.

## 2. Curaduría experta

- a. Es indispensable la validación de un experto en el tema y un diseñador instruccional antes de la publicación definitiva para corregir imprecisiones técnicas.



Verificar: **¿Existe este mismo pain en virtualización?**

3. **Auditorías del contenido:** Se recomienda implementar, como parte del proceso, auditorías en ciego para detectar oportunidades de mejora en el camino.
4. **Definición de lineamientos por curso:** Definir si los criterios que se tomarán para construir el material, serán otorgados por la universidad o será decisión de los docentes. Tomar en cuenta que cada docente tiene su criterio propio.
5. **Experiencia del alumno**
  - a. Se propone medir impacto del contenido IA en el aprendizaje y engagement del alumno.
  - b. Se propone incluir interacciones que acompañen el contenido para que el alumno otorgue una calificación. Se puede tomar como referencia lo implementado en UTP+Info al revisar información de los trámites (lo señalado en naranja en la imagen).



### Certificado de estudios

La falsificación y/o adulteración parcial o total de cualquier documento emitido por UTP, es una infracción muy grave, y se sanciona bajo el Reglamento de disciplina, con la máxima sanción.

**Costo del trámite**

S/. 29.00 por periodo (Todos los campus)

**Pasos a seguir**

1. Ingresa a [UTP+ Portal](#), elige la opción "Trámites / Autogestionables" y selecciona el trámite "Certificado de Estudios".

2. Selecciona los periodos que deseas se emitan.

3. Activa el pago de los s/29 (por periodo), selecciona la opción de "Activar".

4. Luego de ello, deberás realizar el pago de tu(s) certificado(s) a través de los bancos autorizados, para más información [aquí](#).

\*Debes tener registrada o actualizada tu foto. Recuerda que la vestimenta debe ser formal: en el caso de las mujeres, se requiere el uso de blusa y sastre; y en el caso de los varones, camisa, corbata y saco. Si aún no has registrado tu foto, regístrala accediendo al trámite [Actualización de fotografía](#).

**Plazo de atención**

Inmediato

¿Te pareció útil la información brindada?



SI



NO

## Preguntas pendientes

1. ¿Por qué el E.T no responde tan claramente al logro de los cursos/unidades/semanas como el contenido H?
2. ¿Qué otros cuellos de botella existen en virtualización que el E.T no afecta?
3. ¿Cómo se integrará el E.T dentro del flujo de producción del equipo?